

[별표7]

수질자동측정망 정도보증사업계획 작성 차례

1. 제목 사업계획인정 사인을 포함한 겉표지 작성

2. 목차

3. 사업 개요

- 1) 목표와 범위 제시
- 2) 자료의 사용처
- 3) 측정소와 측정시스템의 구조
- 4) 품질관리주기 및 대상
- 5) 측정변수 목록과 측정기기 목록
- 6) 측정항목별 품질요소에 따른 불확도 관계식의 산출

4. 품질보증 조직 (Responsibility and Qualifications)

- 1) 수질자동측정망 설치·운영기관의 정도관리 체계 조직의 명시
 - 경영요건 중 조직구성의 부합성 (ISO 17025 또는 이와 동등한 규정)
- 2) 수행자의 역할 및 책임과 권한

5. 측정자료 품질보증요인에 대한 6가지 요구사항 (Data Quality Objectives)

- 품질보증요인의 파악과 정량화 지침 참조
- 1) 반복성: 작업 숙련성, 측정 시스템의 반복성
 - 2) 보정용 표준 및 표준시료(교정 및 검정곡선 작성용)의 정확성(소급성)
 - 3) 교정식 및 검정곡선식에 따른 감도 및 바탕값 확인(직선성)
 - 4) 교정 및 검정곡선 작성 후 측정 시각 차이에 따른 측정차이(변동성)
 - 5) 교정 및 검정곡선 작성용 시료와 측정 대상 시료 간에 매질, 추출율 및 기타 특성에 의한 차이(매질효과)
 - 6) 시료채취 후 측정까지의 시간 경과에 따른 측정의 차이(안정성)

6. 표준분석절차서(SOP) : 각 항목에 따른 분석방법의 설명

- 정도관리방법 표준절차서 작성 지침에 의거하여 작성
- 정도관리방법 표준절차서 작성 지침에 어긋나는 경우는 별도로 상세 설명

7. 시료 취급 방법과 시료채취 방법 및 과정

8. 표준물질의 수급 계획 수립

9. 분석자 및 직원 교육 계획과 프로그램 제공(훈련계획서 포함)

- 1) 책임자의 권한과 책임
- 2) 교육기준 및 범위
- 3) 프로그램

10. 숙련도 시험 계획

11. 측정기기 교정, 예방 관리 및 유지보수 계획

- 1) 측정기기의 유지, 보수, 교체 등에 대한 기준: 측정기기의 관리 및 점검 요소를 포함(측정기기의 점검사항 참조)
- 2) 측정기기에 영향을 미치는 주변 환경, 전기적 요인
- 3) 검출한계

12. 데이터의 확인 검증 절차 및 결과의 기록 문서화

- 1) 측정품질(불확도) 평가
- 2) 측정자료의 품질평가지침에 따른 측정자료의 품질평가표
- 3) 자료의 형식, 보관 및 유포
- 4) 이상 데이터의 처리 및 분석 계획

13. 내부 보증계획

- 1) 측정품질의 보증목표 설정지침에 따라 수행
- 2) 경영/기술 부분의 책임자의 자격, 책임 권한 명시
- 3) 측정소의 외부환경 평가계획

14. 세부사업 추진일정

[주1] 품질보증요인의 파악과 정량화 지침에 따라서 각 측정항목에 대하여 올바르게 품질 보증요인이 결정되었는지 확인한다.

[주2] 위 1부터 14까지의 요건을 반드시 포함하여야 하나, "시험 및 교정기관의 요구사항" (ISO17025 또는 이와 동등한 규정)에 따라서 추가요건 발생시 기후에너지환경부 및 국립환경과학원과 협의하여 추가 가능하다.